Минобрнауки России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа программной инженерии

Л А Б О Р А Т О Р Н А Я Р А Б О Т А № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30106 Максимов Л. П.

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Цель работы 3
2. Задание 4
3. Исходная структурная схема (вариант 3) 5
4. Аналитическое преобразование структурной схемы 6
5. Проверка с помощью MatLab 7
6. Моделирование в Simulink 8
   6.1 Ступенчатое воздействие 9
   6.2 Импульсное воздействие 10
   6.3 Синусоидальное воздействие 11
7. Выводы 12
8. Исходный код 13
9. Источники 14

1. Цель работы

Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

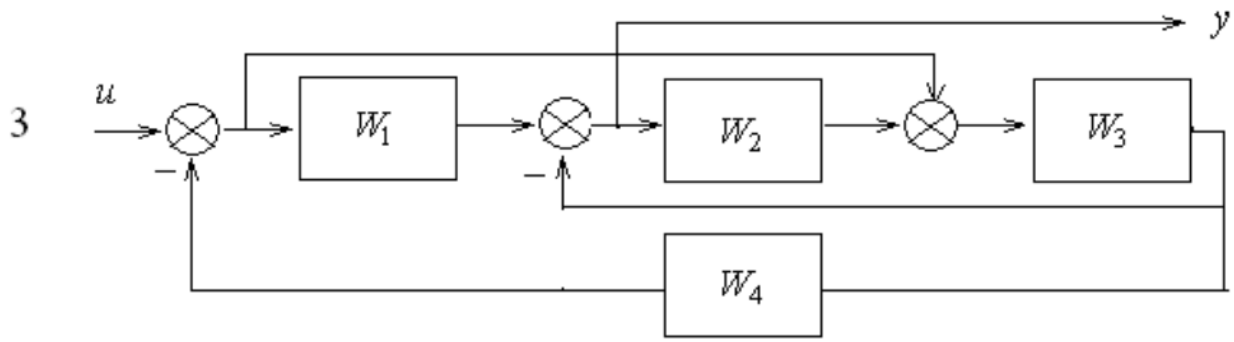
2. Задание

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ (схема №3) в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Для проверки правильности преобразований составить в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задать численные параметры звеньев: $W_1(s) = 1/(s+1)$, $W_2(s) = 2$, $W_3(s) = 5/(s^2+3s+2)$, $W_4(s) = 4$. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравнить выходные процессы — они должны полностью совпадать.

3. Исходная структурная схема (вариант 3)



$$W_1 = 1/(s+1)$$

$$W_2 = 2$$

$$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$$

$$W_4 = 4$$

Рисунок 1 – Исходная структурная схема САУ (вариант 3)

4. Аналитическое преобразование структурной схемы

Для получения эквивалентной передаточной функции исходной многоконтурной схемы применим правила эквивалентных преобразований структурных схем (последовательное и параллельное соединение, правила переноса узлов и сумматоров, свертывание контуров обратной связи).

Подставим ε_2 в y_2, а затем y_2 в ε_3 и выражение для y_3:

$$y_3 = W_3[W_2(W_1\varepsilon_1 - y_3) + \varepsilon_1] = W_3[(1 + W_1W_2)\varepsilon_1 - W_2y_3]$$

Отсюда $y_3(1 + W_2W_3) = W_3(1 + W_1W_2)\varepsilon_1$. Подставляя $\varepsilon_1 = u - W_4y_3$, получаем:

$$y_3 = W_3(1 + W_1W_2)\cdot u / D, \quad где \quad D = 1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4$$

Выход $y = \varepsilon_2 = W_1\varepsilon_1 - y_3 = W_1u - (1 + W_1W_4)\cdot y_3$. Подставив y_3, получим:

$$y = [W_1D - W_3(1 + W_1W_2)(1 + W_1W_4)]\cdot u / D$$

После раскрытия скобок все слагаемые с произведениями $W_1W_2W_3$, $W_1W_3W_4$ и $W_1^2W_2W_3W_4$ сокращаются, и остаётся $W_1 - W_3$. Поэтому общая формула:

$$\boldsymbol{W(s) = y/u = (W_1 - W_3) / (1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)}$$

Подставляя заданные передаточные функции звеньев:

$W_1(s) = 1/(s + 1)$,
$W_2(s) = 2$,
$W_3(s) = 5/(s^2 + 3s + 2)$,
$W_4(s) = 4$,

получаем после упрощения:

$$\mathbf{W(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72)}$$

Данная передаточная функция соответствует эквивалентной однозвенной схеме, которой заменяется исходная многоконтурная структура.

5. Проверка с помощью MatLab

Для символьного вычисления эквивалентной передаточной функции использован следующий код:

```
clc;
clear;
close all;

syms s

W1 = 1 / (s + 1);
W2 = 2;
W3 = 5 / (s^2 + 3*s + 2);
W4 = 4;

W_final = (W1-W3)/(1+W2*W3+W3*W4+W1*W2*W3*W4);
simplify(W_final)
```

Результат упрощения подтверждает полученную выше формулу.

6. Моделирование в Simulink

Для проверки правильности аналитических преобразований в Simulink составлены две модели: исходная многоконтурная схема и эквивалентная однозвенная схема с передаточной функцией $W(s) = (s^2 - 2s - 3)/(s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$. На входы обеих схем подавались одинаковые тестовые сигналы. Выходы сравнивались (разность процессов).

6.1 Ступенчатое воздействие

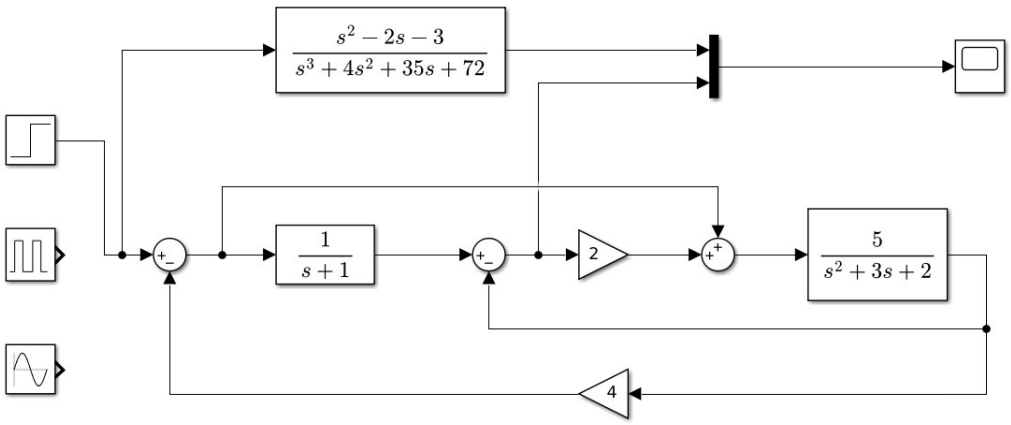


Рисунок 2 – Исходная и эквивалентная схемы для ступенчатого воздействия

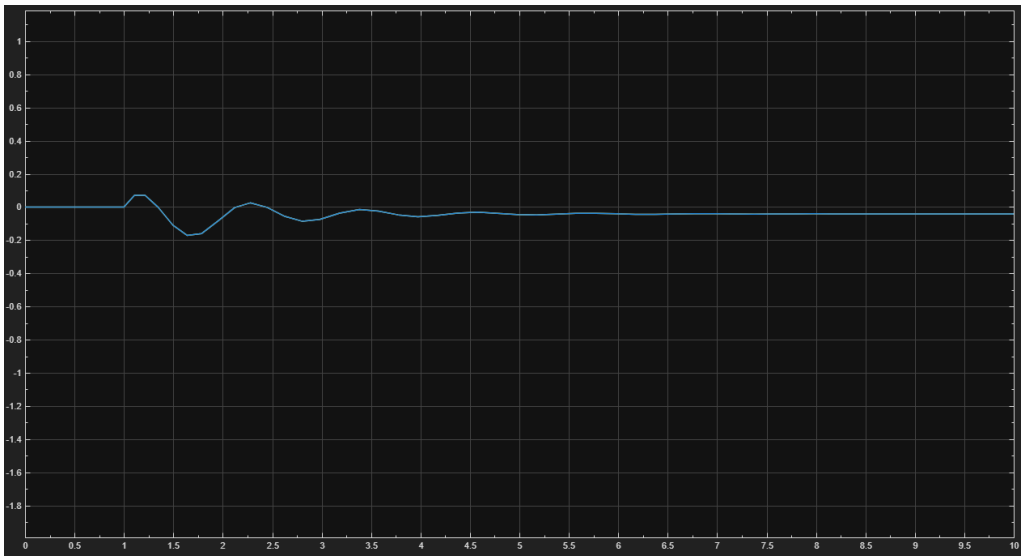


Рисунок 4 – Совмещенные выходные процессы при ступенчатом входе

6.2 Импульсное воздействие

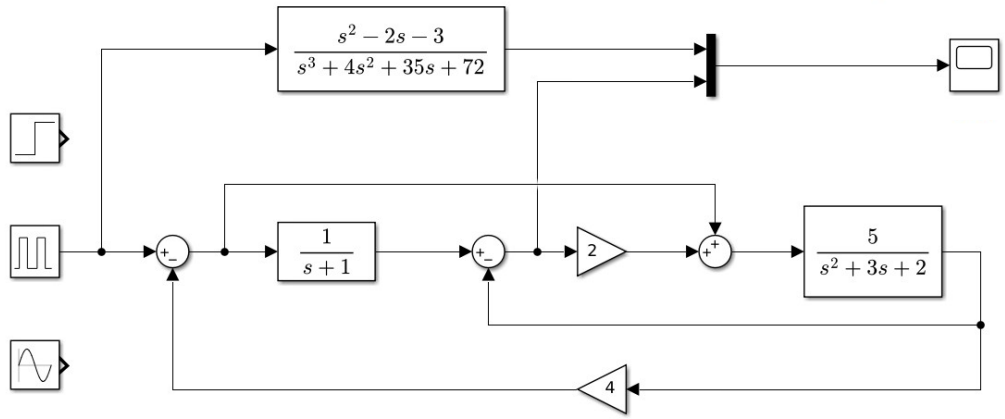


Рисунок 5 – Исходная и эквивалентная схемы для импульсного воздействия

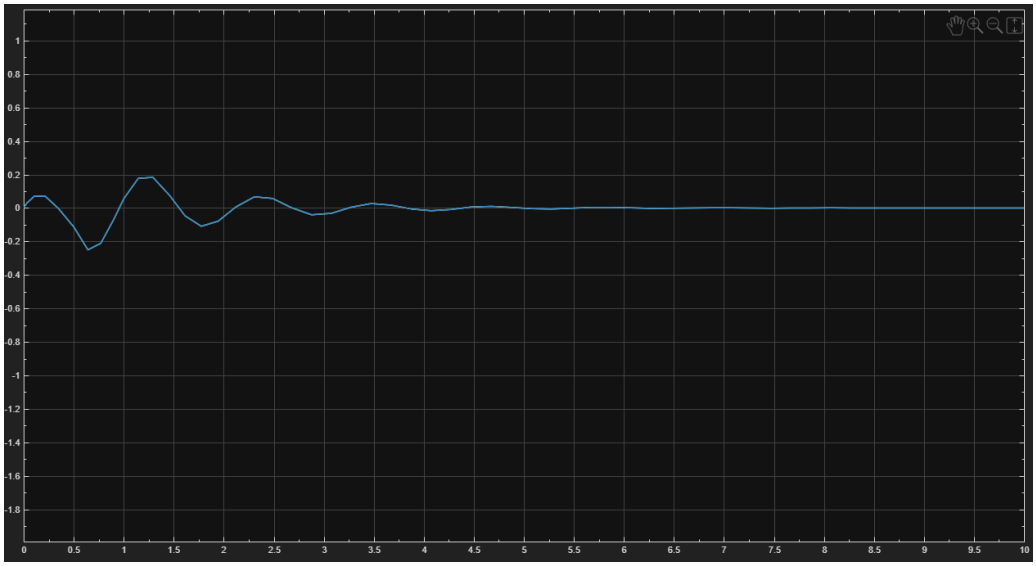


Рисунок 6 – Совмещенные выходные процессы при импульсном входе

6.3 Синусоидальное воздействие

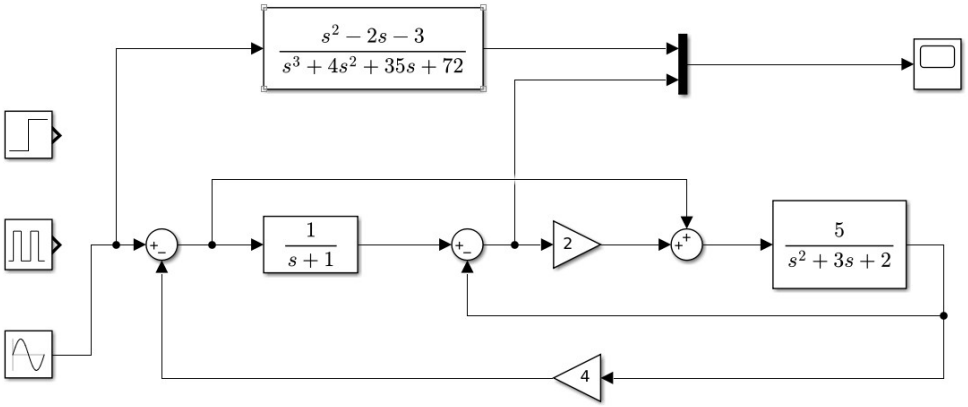


Рисунок 7 – Исходная и эквивалентная схемы для синусоидального воздействия

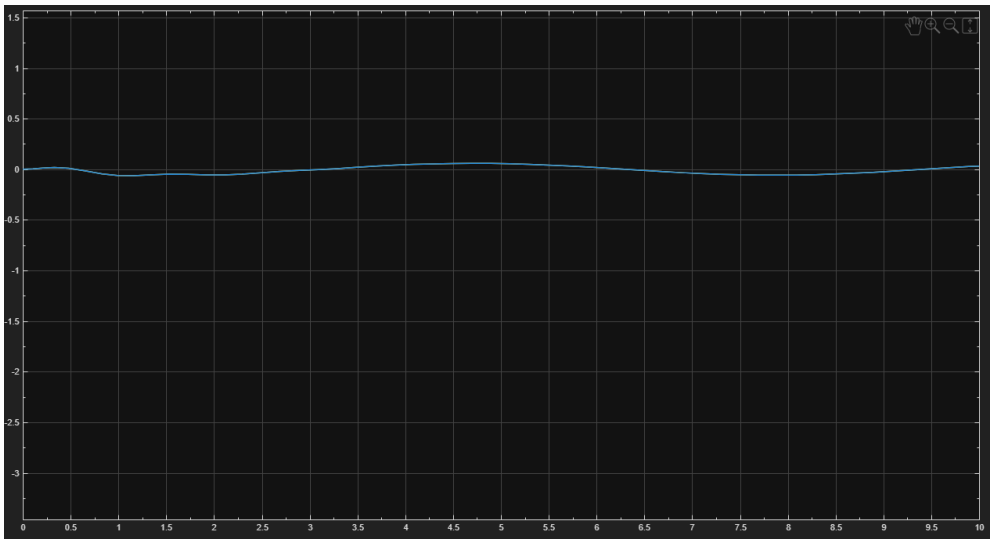


Рисунок 8 – Совмещенные выходные процессы при синусоидальном входе

7. Выводы

1. Изучены основные правила эквивалентного преобразования структурных схем САУ (последовательное и параллельное соединение, обратные связи, перенос узлов и сумматоров).

2. Для варианта 3 выполнено аналитическое преобразование многоконтурной структурной схемы к эквивалентной передаточной функции:

$W(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$.

3. Правильность преобразований подтверждена моделированием в Simulink: при подаче одинаковых тестовых воздействий (скачок, импульс, синусоида) выходные процессы исходной и эквивалентной схем полностью совпадают (разность сигналов практически равна нулю).

4. Полученные результаты демонстрируют корректность применения правил структурных преобразований и возможность замены сложных многоконтурных схем эквивалентными однозвенными моделями без потери динамических свойств системы.

Исходный код

Код реализован в среде MATLAB. Исходный код представлен в репозитории

8. Источники

1. MathWorks. syms. Создание символьных переменных [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.syms.html
2. MathWorks. simplify. Алгебраическое упрощение [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/sym.simplify.html
3. MathWorks. Transfer Fcn. Моделирование передаточной функции [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/transferfcn.html
4. MathWorks. Pulse Generator. Генератор прямоугольных импульсов [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pulsegenerator.html
5. MathWorks. Sine Wave. Генератор синусоидального сигнала [Электронный ресурс]. URL: https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/sinewave.html